Türev ve Türev Alma Kuralları

Türev, bir fonksiyonun bir noktadaki anlık değişim hızını gösterir. Geometrik olarak türev, fonksiyonun grafiğine o noktada çizilen teğet doğrunun eğimidir. f(x) fonksiyonunun türevi f'(x) veya df/dx şeklinde gösterilir. Türevin limit tanımı şöyledir: f'(x) = lim (h→0) [f(x+h) − f(x)] / h.

Temel türev kurallarından ilki sabit fonksiyon kuralıdır: sabit bir sayının türevi sıfırdır. Kuvvet kuralına göre f(x) = x^n ise f'(x) = n·x^(n−1) olur. Örneğin x^3 fonksiyonunun türevi 3x^2 olur. Bir sabitle çarpılmış fonksiyonun türevi alınırken sabit dışarıda kalır: (5x^2)' = 10x.

Toplam kuralına göre (f + g)' = f' + g'. Çarpım kuralına göre (f·g)' = f'·g + f·g'. Bölüm kuralı ise (f/g)' = (f'·g − f·g') / g^2 şeklindedir.

Zincir kuralı, bileşke fonksiyonların türevini almak için kullanılır: f(g(x)) fonksiyonunun türevi f'(g(x))·g'(x) olur. Örneğin (2x+1)^3 fonksiyonunun türevi 6·(2x+1)^2 olur.

sin x fonksiyonunun türevi cos x, cos x fonksiyonunun türevi −sin x, e^x fonksiyonunun türevi e^x, ln x fonksiyonunun türevi 1/x olur.

Türevin sıfır olduğu noktalara kritik nokta denir. Türev pozitiften negatife geçiyorsa yerel maksimum, negatiften pozitife geçiyorsa yerel minimum vardır.